
Atelier d'électronique

Calculs avec les Nombres Binaires

…	2^{10}	2^{9}	2^{8}	2^{7}	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^{3}	2^{2}	2^{1}	2^{0}	Virgule	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	…
…	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	.	0.5	0.25	0.125	0.0625	…

(1) Convertissez les nombres décimaux (base 10) et hexadécimaux (base 16) suivants en binaire (base 2) :

$(24)_{10}$ =

$(1169)_{10}$ =

$(62)_{10}$ =

$(248.5625)_{10}$ =

$(50.75)_{10}$ =

$(AB04)_{16}$ =

$(16FA)_{16}$ =

(2) Convertissez les nombres binaires suivants en décimal :

$(1\ 1011)_2$ =

$(1111)_2$ =

$(1011\ 0001)_2$ =

$(1010.1111)_2$ =

$(1101\ 1011.0001)_2$ =

(3) Convertissez les nombres binaires suivants en hexadécimal :

$(0001\ 1011\ 1110\ 0111)_2$ =

$(0111\ 0000\ 1001.1011)_2$ =

(4) Réalisez les additions suivantes en binaire :

Retenue							0
Nombre A		0	1	1	0	1	0
Nombre B		1	1	0	0	1	1
Somme A + B							

Vérification en décimal :

Retenue									0
Nombre A		1	1	1	0	1	1	1	0
Nombre B		1	0	0	0	1	1	0	1
Somme A + B									

Vérification en décimal :

Retenue									0
Nombre A		0	1	1	1	1	.	0	1	1
Nombre B		1	1	1	0	1	.	1	0	1
Somme A + B							.			

Vérification en décimal :

(5) Réalisez les soustractions suivantes en binaire :

Nombre A		1	1	1	0	1	0
Nombre B		1	1	0	0	1	1
Retenue							0
Différence A - B							

Vérification en décimal :

Nombre A		1	0	1	0	0	.	1	0
Nombre B		0	1	1	0	1	.	0	1
Retenue							.		0
Différence A - B							.		

Vérification en décimal :

Nombre A		0	1	1	1	1	0
Nombre B		1	0	0	0	1	0
Retenue							0
Différence A - B							

Vérification en décimal :

(6) Réalisez la multiplication suivante en binaire :

Nombre A					1	0	1	0
Nombre B					1	0	1	1
Ligne 1								
Ligne 2								.
Somme partielle								
Ligne 3							.	.
Somme partielle								
Ligne 4						.	.	.
Produit A × B								

Vérification en décimal :